

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS KIM ĐỒNG**

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 5\sqrt{3} - 8\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{x+9}{x-9} \cdot \frac{x-9}{x+9} = 1$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $4x - 12 = 36 \Leftrightarrow 4x = 48 \Leftrightarrow x = 12$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $4\sqrt{x-1} = 8 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} = 2 \Leftrightarrow x = 5$. (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

$\tan \alpha = \frac{15}{10} = 1,5 \Rightarrow \alpha \approx 56^\circ$. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $BC = 15 \text{ cm}, AH = 7,2 \text{ cm}. \tan B = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} \Rightarrow \widehat{B} \approx 53^\circ$. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $AE \cdot AB = AH^2 = AF \cdot AC$. (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $AEHF$ là hình chữ nhật $\Rightarrow EF = AH = 7,2 \text{ cm}$. (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

ĐK: $1 \leq x \leq 5$. $P^2 = 4 + 2\sqrt{(x-1)(5-x)} \geq 4 \Rightarrow P \geq 2$. $\min P = 2$ khi $x = 1$ hoặc $x = 5$. (0,5 đ)

--- HẾT ---